



Relatório

Unidade curricular: Projeto Integrado

Daniela Almeida N°30885
Marco Alves N°28651
Rafael Carvalho N°30044
Vasco Ferreira N°30046
Vasco Lima N°25883

Viseu, julho de 2026

Índice

.....	<i>I</i>
<i>1. Introdução</i>	<i>1</i>
<i>2. Desenvolvimento</i>	<i>2</i>
2.1. Requisitos funcionais	2
2.1.1. Gestão de utilizadores	2
2.1.2. Gestão de badges.....	4
2.1.3. Gestão de candidaturas.....	4
2.1.4. Validação de pedidos	5
2.1.5. Objetivos.....	5
2.1.6. Conquistas	6
2.1.7. Dashboards	6
2.1.8. Notificações	7
2.1.9. Relatórios	7
2.1.10. Certificados.....	7
2.2. Requisitos não funcionais	8
2.3. Modelo de dados	9
2.4. Apresentação da APP (cliente) e das aplicações Web (Empresa e Administrador)	11
2.4.1. Aplicação web	11
2.4.2. Aplicação mobile	13
2.5. Aspetos diferenciadores da aplicação	14
2.6. Organização e metodologias de trabalho	15
<i>3. Conclusão</i>	<i>16</i>

1. Introdução

Este trabalho foi realizado no âmbito da unidade curricular de Projeto Integrado, e consiste no desenvolvimento de um sistema de gestão de badges e certificações com o objetivo de acompanhar a evolução dos colaboradores da Softinsa.

A evolução profissional dos colaboradores e a obtenção de certificações são aspetos cada vez mais importantes nas organizações, contribuindo para o desenvolvimento de competências, aumento da qualidade dos serviços prestados e valorização dos próprios colaboradores. No entanto, a sua gestão é complexa, principalmente em organizações com um elevado número de colaboradores e certificações.

Por este motivo, desenvolvemos uma aplicação que permite centralizar todo o processo de gestão de badges, desde a sua consulta e candidatura até à validação e acompanhamento da evolução dos colaboradores. A aplicação disponibiliza ainda diferentes funcionalidades adaptadas aos vários perfis de utilizador, permitindo uma gestão mais organizada e eficiente.

Existem quatro tipos de utilizadores, nomeadamente Consultores, Talent Managers, Service Line Leaders e Administradores. Cada Consultor está associado a uma Área, que pertence a uma Service Line, que por sua vez pertence a um Learning Path. Os Consultores submetem pedidos de candidatura a badges, contendo a documentação pedida para satisfazer os requisitos, que são depois avaliados numa primeira fase por um Talent Manager, e, caso esteja correto, pelo Service Line Leader responsável pela Service Line a que pertence o badge. Existem ainda conquistas que o consultor vai completando e objetivos que ele próprio define. Existem também vários indicadores, estatísticas e informações específicas para cada perfil de utilizador.

Este relatório tem como objetivo apresentar o funcionamento da aplicação desenvolvida, descrevendo as principais funcionalidades disponibilizadas e a forma como estas permitem aos diferentes utilizadores desempenhar as suas tarefas.

2. Desenvolvimento

2.1. Requisitos funcionais

A aplicação foi desenvolvida com o objetivo de apoiar todo o processo de gestão de badges e certificações da Softinsa, disponibilizando funcionalidades adaptadas aos diferentes perfis de utilizador.

2.1.1. Gestão de utilizadores

Para garantir uma utilização adequada, a aplicação encontra-se dividida em quatro perfis de utilizador: Consultor, Talent Manager, Service Line Leader e Administrador, sendo que cada um possui permissões específicas para aceder apenas às funcionalidades que necessita para desempenhar as suas funções. Todos os perfis conseguem na sua conta alterar o email, a password e a imagem de perfil.

2.1.1.1. Autenticação

A aplicação dispõe de um sistema de autenticação que garante que apenas utilizadores autorizados conseguem aceder às diferentes funcionalidades disponibilizadas. O acesso é efetuado através de uma página de login, onde o utilizador introduz as suas credenciais (email e password) para iniciar sessão.

Para utilizadores que ainda não possuem uma conta, a aplicação disponibiliza uma funcionalidade de registo, permitindo a criação de uma nova conta mediante o preenchimento dos dados necessários. Esta funcionalidade só está disponível para os Consultores, sendo que os restantes apenas podem ser registados pelo Administrador, que consegue fazer o registo de todos os perfis.

Adicionalmente, encontra-se disponível uma funcionalidade de recuperação de password, que permite redefinir a password caso o utilizador a tenha esquecido, garantindo assim um acesso simples e seguro à plataforma.

Antes de efetuar login na aplicação, existe uma página de guest que permite visualizar todos os badges disponíveis na plataforma, organizados por Área, Service Line e Learning Path.

2.1.1.2. Consultor

O Consultor dispõe de um conjunto de funcionalidades que lhe permitem acompanhar a sua evolução profissional e gerir o processo de obtenção de badges. A aplicação permite consultar todos os badges disponíveis, visualizar os respetivos requisitos e submeter candidaturas através do envio da documentação necessária.

O Consultor pode ainda acompanhar o estado das suas candidaturas em tempo real, consultar o histórico dos pedidos efetuados, visualizar os badges já conquistados e acompanhar a sua evolução através de objetivos, conquistas e indicadores de progresso.

São também disponibilizadas notificações sempre que exista alguma alteração no estado dos pedidos ou outras informações relevantes.

2.1.1.3. Talent Manager

O Talent Manager é responsável pela primeira fase de validação das candidaturas submetidas pelos consultores.

A aplicação permite consultar todos os pedidos pendentes da sua responsabilidade, analisar a documentação submetida para cada candidatura, e classificar como correto ou incorreto, de acordo com os critérios definidos.

Para além da gestão dos pedidos, o Talent Manager pode consultar informação relativa aos consultores, visualizar badges e certificados existentes, consultar o histórico de pedidos já analisados e acompanhar diferentes indicadores apresentados na dashboard.

2.1.1.4. Service Line Leader

Cada Service Line Leader é responsável por uma Service Line.

O Service Line Leader toma a decisão final das candidaturas pertencentes à sua Service Line, após a validação pelo Talent Manager. A aplicação permite consultar todos os pedidos pendentes da respetiva Service Line, analisar novamente a documentação apresentada e decidir entre aprovar, devolver ou rejeitar cada candidatura.

Este perfil dispõe ainda de funcionalidades para acompanhar a evolução da sua equipa, consultar relatórios, visualizar certificados, analisar indicadores estatísticos e acompanhar o desempenho geral da Service Line através da dashboard.

2.1.1.5. Administrador

O administrador possui acesso às funcionalidades de gestão da aplicação. É responsável pela criação e manutenção de utilizadores, badges, Áreas, Service Lines e Learning Paths, garantindo que toda a estrutura da aplicação se encontra atualizada.

Para além das funcionalidades de gestão, o Administrador pode consultar indicadores globais de utilização através da dashboard, visualizar estatísticas sobre a evolução das certificações e acompanhar diferentes métricas. Possui ainda a funcionalidade de gestão das políticas de privacidade e proteção de dados (RGPD).

2.1.2. Gestão de badges

A aplicação disponibiliza uma área dedicada à consulta de badges, onde os utilizadores podem visualizar toda a informação relevante sobre cada badge, incluindo a descrição, requisitos para o obter, nível, pontos atribuídos, validade e documentação necessária para a candidatura.

Relativamente à estrutura, cada badge pertence a uma Área, que por sua vez pertence a uma Service Line, que pertence a um Learning Path, permitindo uma navegação simples e intuitiva. São ainda disponibilizadas funcionalidades de pesquisa e filtragem que facilitam a localização de badges específicos.

2.1.3. Gestão de candidaturas

Os Consultores submetem candidaturas para obtenção de badges através da aplicação. Durante este processo é possível anexar toda a documentação necessária para comprovar o cumprimento dos requisitos exigidos pelo badge.

Após a submissão, cada candidatura pode ser acompanhada pelo consultor, sendo possível consultar o seu estado atual, o histórico de alterações e todas as informações associadas ao pedido.

2.1.4. Validação de pedidos

O processo de validação das candidaturas encontra-se dividido em duas fases.

Na primeira fase, o Talent Manager analisa a candidatura, verifica se a documentação apresentada cumpre os requisitos necessários, e classifica o pedido como correto ou incorreto. Se classificar como correto, significa que a documentação está completa e o pedido avança para o Service Line Leader correspondente, se classificar como incorreto, o pedido volta para o consultor com o motivo de devolução.

Na segunda fase, o Service Line Leader realiza a avaliação final do pedido, podendo decidir entre aprovar, rejeitar ou devolver. Se aprovar, a candidatura é fechada e o Consultor conquista o badge, se rejeitar, a candidatura é fechada, o Consultor não conquista o badge e é notificado com o motivo de rejeição, e se devolver, a candidatura volta para o consultor com o motivo de devolução, podendo este fazer as correções necessárias.

Em caso de necessidade, mas apenas de forma excecional, o Administrador também pode aprovar ou rejeitar pedidos.

Sempre que uma decisão é tomada, o Consultor é automaticamente informado através de uma notificação na aplicação e por email.

2.1.5. Objetivos

A aplicação permite aos Consultores definir os seus próprios objetivos relacionados com a obtenção de badges, de modo a planear e acompanhar o seu progresso.

Ao definir um objetivo o Consultor escolhe um badge e uma data limite para o concluir.

Sempre que um Consultor obtém um badge associado a um objetivo, este é automaticamente marcado como concluído, permitindo ao utilizador acompanhar facilmente o progresso realizado.

2.1.6. Conquistas

Foi também implementado um sistema de conquistas com o objetivo de incentivar a evolução dos consultores. As conquistas são obtidas através da acumulação de badges e de pontos ao longo da utilização da aplicação.

Existem no total 10 conquistas, sendo 5 relacionadas com obtenção de badges e 5 com obtenção de pontos. Cada conquista concluída atribui ao consultor o respetivo número de pontos.

O progresso de cada conquista (em percentagem) é atualizado automaticamente, permitindo aos consultores acompanhar a sua evolução e identificar os objetivos que ainda se encontram por atingir.

2.1.7. Dashboards

Cada perfil de utilizador possui uma dashboard adaptada às suas necessidades.

A dashboard do Consultor apresenta informação sobre o seu progresso na Área, Service Line e Learning Path a que pertence, o número de pontos acumulados, objetivos por completar, badges conquistados e estado das suas candidaturas.

A dashboard do Talent Manager contém essencialmente informação sobre os seus pedidos pendentes e os badges próximos da expiração.

O Service Line Leader possui uma dashboard que apresenta informação sobre os pedidos pendentes da sua Service Line, um top 3 dos consultores da sua Service Line, e estatísticas da Service Line, nomeadamente a percentagem de pedidos aprovados, rejeitados e pendentes, o número de consultores e o número de badges conquistados.

Por sua vez, o Administrador possui uma dashboard com informação global da aplicação, onde pode acompanhar indicadores estatísticos, evolução da obtenção de badges pelos consultores, distribuição de badges pelos Learning Paths e outros dados relevantes para a gestão da plataforma.

2.1.8. Notificações

A aplicação gera notificações automáticas sempre que ocorre um evento relevante, permitindo manter os utilizadores informados sobre a evolução das suas candidaturas.

Entre os principais eventos encontram-se a submissão de candidaturas, aprovação, devolução ou rejeição de pedidos, atribuição de badges e expiração. Em determinadas situações, estas notificações são também complementadas pelo envio de emails.

2.1.9. Relatórios

A aplicação permite gerar relatórios e estatísticas, apenas para os perfis de Talent Manager e Service Line Leader. Estes relatórios permitem acompanhar a evolução da obtenção de badges, analisar o desempenho em diferentes áreas, e estabelecer comparações. Para isso é necessário seleccionar uma área entre as disponíveis, uma data de início e uma data de fim. Após isto podemos visualizar as estatísticas na aplicação ou ainda gerar o respetivo relatório em PDF.

Desta forma, os responsáveis conseguem obter uma visão global da evolução dos Consultores e da utilização da plataforma, facilitando a identificação de oportunidades de melhoria e o acompanhamento do desenvolvimento profissional dentro da Softinsa.

2.1.10. Certificados

A aplicação possui também uma funcionalidade para gerar certificados personalizados, que está disponível para os perfis de Talent Manager e Service Line Leader. É necessário seleccionar um Consultor e um badge entre os disponíveis, e é gerado um certificado com essas informações, com a data em que foi gerado e com um local para assinatura do responsável que o gerou. Após gerar o certificado é possível descarregar como PDF.

2.2. Requisitos não funcionais

Para além das funcionalidades disponibilizadas aos utilizadores, a aplicação foi desenvolvida tendo em consideração um conjunto de requisitos não funcionais, essenciais para garantir o seu correto funcionamento, segurança e facilidade de utilização.

Ao nível da segurança, o acesso à aplicação é realizado através de autenticação, garantindo que apenas utilizadores autorizados conseguem aceder às funcionalidades correspondentes ao seu perfil.

Relativamente à usabilidade, a interface foi desenvolvida com o objetivo de proporcionar uma navegação simples e intuitiva. As diferentes páginas apresentam uma organização uniforme e adaptada às necessidades de cada perfil de utilizador, facilitando a aprendizagem e utilização da aplicação.

No que diz respeito ao desempenho, a aplicação responde de forma rápida às ações realizadas pelos utilizadores, recorrendo a mecanismos de otimização na consulta e apresentação dos dados. Foram também implementados mecanismos de timeout para evitar que pedidos permaneçam indefinidamente em execução, terminando o pedido após um determinado período de tempo.

A aplicação foi também desenvolvida de forma a facilitar a sua manutenção e evolução. A organização do código e a separação das diferentes responsabilidades permitem adicionar novas funcionalidades ou alterar funcionalidades existentes com um impacto reduzido no restante sistema.

2.3. Modelo de dados

O modelo de dados foi desenvolvido com o objetivo de representar toda a informação necessária ao funcionamento da aplicação e as relações existentes entre os diferentes elementos do sistema. É composto por 22 entidades (destacadas em seguida) que se relacionam entre si.

No centro do modelo encontra-se a entidade **Utilizadores**, que representa todos os utilizadores da aplicação. A partir desta entidade derivam os diferentes perfis existentes no sistema, nomeadamente **Consultores**, **TalentManagers**, **ServiceLineLiders** e **Administradores**, permitindo que cada perfil possua a informação específica necessária às suas funções.

A estrutura organizacional da empresa é representada através das entidades **LearningPaths**, **ServiceLines** e **Areas**. Cada Learning Path pode ser composta por várias Service Lines e cada Service Line pode conter várias Áreas. Por sua vez, cada consultor pertence a uma Área específica, permitindo identificar facilmente a estrutura organizacional em que este se insere.

Os **Badges** constituem uma das entidades principais do modelo de dados. Cada badge pertence a uma determinada Área e possui um conjunto de características próprias, como o nome, descrição, nível, número de pontos que atribui, validade, tempo máximo de resposta (SLA) e imagem associada. Para cada badge podem ainda existir vários requisitos, armazenados na entidade **Requisitos**, que definem a documentação necessária para a respetiva candidatura.

Quando um consultor pretende obter um badge, é criado um registo na entidade **PedidosBadges**, onde é armazenada toda a informação relativa à candidatura. Cada pedido está associado ao consultor que o submeteu, ao badge pretendido, ao Talent Manager responsável pela primeira validação e ao Service Line Líder responsável pela decisão final. Ao longo do processo, todas as alterações de estado ficam registadas na entidade **HistoricoPedidos**, permitindo manter um registo completo de todas as decisões tomadas.

A documentação submetida pelo consultor durante a candidatura é inicialmente gerida através da entidade **DocumentacaoTemporaria**, e posteriormente armazenada na entidade **Documentacao**, ficando associada ao respetivo requisito e ao histórico do pedido correspondente. Desta

forma, é possível preservar toda a informação submetida em cada fase do processo.

A entidade **Estados** é utilizada para representar os diferentes estados possíveis de um pedido de badge ao longo do processo de validação, sendo estes submetido, correto, incorreto, aprovado, rejeitado ou devolvido. Esta entidade permite organizar o fluxo dos pedidos e classificar de forma clara cada fase do processo.

Após a aprovação de uma candidatura, é criado um registo na entidade **BadgesConcluidos**, que representa todos os badges obtidos pelos consultores. A partir desta informação são calculados diversos indicadores apresentados nas dashboards, bem como a evolução das conquistas e dos objetivos.

O modelo inclui ainda as entidades **Objetivos**, que permitem aos consultores definir e acompanhar metas individuais relacionadas com a obtenção de badges, e **Conquistas**, que representam objetivos de progressão associados ao número de badges obtidos e aos pontos acumulados. A relação entre os consultores e as conquistas é gerida através da entidade **ConquistasConsultores**, onde é armazenado o progresso de cada consultor em cada conquista.

Por fim, existem ainda entidades complementares, como **Notificacoes**, utilizadas para informar os utilizadores sobre eventos importantes da aplicação, **Favoritos**, que permitem aos consultores guardar os badges de maior interesse, e **Políticas**, onde são armazenadas informações relacionadas com a política de privacidade e proteção de dados.

De um modo geral, o modelo de dados foi concebido de forma a garantir uma organização clara da informação e uma correta relação entre todas as entidades do sistema. Esta estrutura permite suportar todas as funcionalidades da aplicação, assegurando a integridade dos dados e facilitando a sua consulta e manutenção ao longo do tempo.

2.4. Apresentação da APP (cliente) e das aplicações Web (Empresa e Administrador)

A solução desenvolvida consiste numa plataforma composta por uma aplicação Web e por uma aplicação mobile, de forma a responder às necessidades dos diferentes intervenientes no processo de gestão da atribuição de badges aos Consultores da Softinsa. Enquanto a aplicação Web se destina a todos os perfis existentes, incluindo os de gestão e validação das candidaturas, a aplicação mobile foi desenvolvida apenas para os consultores, permitindo-lhes acompanhar a sua evolução profissional e interagir com o sistema de uma forma simples e intuitiva.

Um dos principais objetivos da plataforma foi centralizar todas as etapas do processo, eliminando a necessidade de recorrer a diferentes ferramentas ou processos manuais. Desta forma, todos os intervenientes têm acesso à informação necessária em tempo real, tornando o processo mais eficiente e organizado.

A interface foi desenvolvida de forma a adaptar-se ao perfil do utilizador, disponibilizando apenas as funcionalidades relevantes para as suas responsabilidades, o que permite reduzir a complexidade da aplicação e melhorar a experiência do utilizador.

2.4.1. Aplicação web

A aplicação Web destina-se a todos os perfis intervenientes no processo, nomeadamente os Consultores que efetuam as candidaturas, os Talent Managers e Service Line Leaders, responsáveis pela validação das candidaturas submetidas, e os Administradores, responsáveis pela gestão da plataforma. Dependendo do perfil autenticado, a interface adapta automaticamente as funcionalidades disponíveis, garantindo que cada utilizador apenas acede às operações correspondentes às suas responsabilidades.

O Administrador possui acesso total à plataforma, sendo responsável pela sua gestão. Através da sua interface é possível gerir utilizadores, badges, Áreas, Service Lines e Learning Paths, assegurando que toda a estrutura da aplicação esteja sempre atualizada, e ainda, em caso de necessidade, aprovar ou rejeitar candidaturas a badges. A aplicação disponibiliza ainda uma dashboard administrativa composta por diversos

indicadores estatísticos e gráficos que permitem acompanhar a evolução da obtenção de badges, analisar o desempenho das Learning Paths e monitorizar a utilização global da plataforma. Ao efetuar login com uma conta de Administrador entramos diretamente na dashboard, que é a página principal da aplicação, e através do menu lateral podemos navegar nas páginas de gestão de utilizadores, de badges, de Áreas, de Service Lines, de Learning Paths, de políticas RGPD e de validação de pedidos.

O Talent Manager é responsável pela primeira fase de validação das candidaturas submetidas pelos consultores. A aplicação disponibiliza uma área específica onde são apresentados todos os pedidos pendentes da sua responsabilidade, permitindo consultar a documentação enviada, analisar os requisitos do badge e decidir se a candidatura reúne as condições necessárias para prosseguir para a fase seguinte. Para além da gestão dos pedidos, este perfil dispõe ainda de funcionalidades que permitem consultar badges, consultores, histórico das candidaturas analisadas, certificados e relatórios. A dashboard apresenta ainda informação relevante, como os pedidos mais urgentes para validação e os badges próximos da data de expiração, permitindo uma gestão mais eficiente do processo. Ao efetuar login com uma conta de Talent Manager entramos diretamente na dashboard, e através do menu lateral podemos navegar nas páginas de pedidos pendentes, histórico de pedidos, visualização de badges, lista de consultores, certificados e relatórios.

Após a validação inicial pelo Talent Manager, os pedidos são encaminhados para o respetivo Service Line Leader, responsável pela decisão final da candidatura. A plataforma permite consultar toda a documentação submetida pelo consultor, analisar novamente os requisitos e decidir entre aprovar, devolver ou rejeitar o pedido. Sempre que um pedido é aprovado, o sistema executa automaticamente todas as operações necessárias, incluindo a atribuição do badge ao consultor, atualização dos pontos do consultor, conclusão de objetivos que lhe estejam associados e envio de notificações. Este perfil dispõe também de uma dashboard própria, onde pode visualizar os pedidos mais urgentes para validação, acompanhar o desempenho da sua equipa, consultar indicadores relativos aos pedidos da Service Line e analisar métricas relacionadas com a evolução dos consultores. Ao efetuar login com uma conta de Service Line Leader entramos diretamente na dashboard, e através do menu lateral podemos navegar nas páginas de pedidos pendentes, histórico de pedidos,

lista de consultores da sua equipa, visualização de badges das várias áreas da sua Service Line, certificados e relatórios.

Por fim, a aplicação web está disponível também para o perfil de Consultor, disponibilizando todas as funcionalidades de que eles necessitam. A interface permite consultar toda a estrutura de badges, acompanhar as suas candidaturas, visualizar os seus badges já concluídos, os seus objetivos e o progresso nas conquistas. Ao efetuar login com uma conta de Consultor entramos diretamente na dashboard, e através do menu lateral podemos navegar nas páginas de badges da sua área, consulta de pedidos, listagem de badges onde é possível aplicar filtros, objetivos, conquistas e ainda visualização de badges de áreas diferentes da sua.

Na aplicação web existem algumas funcionalidades que são comuns a todos os perfis de utilizadores, nomeadamente o menu lateral de navegação, e uma barra no topo da página com nome, cargo e imagem do utilizador autenticado, que direciona para uma página de perfil que permite essencialmente alterar definições como email, password e imagem de perfil, e ainda um ícone que permite aceder às notificações.

2.4.2. Aplicação mobile

A aplicação mobile foi desenvolvida especificamente para os Consultores, permitindo-lhes acompanhar a sua evolução profissional de forma simples, rápida e acessível.

A partir da app, o Consultor pode consultar toda a estrutura de badges disponíveis, visualizar os respetivos requisitos, submeter candidaturas através do envio da documentação necessária e acompanhar o estado de cada pedido em tempo real. Sempre que ocorre uma alteração relevante, como a aprovação, devolução ou rejeição de uma candidatura, o utilizador é informado através de notificações.

A aplicação permite ainda acompanhar os objetivos definidos, consultar o estado das conquistas, visualizar os seus badges conquistados e acompanhar a sua evolução através de indicadores sobre o progresso na sua Área, Service Line e Learning Path.

A existência de uma aplicação mobile representa uma mais-valia significativa, uma vez que permite aos consultores acompanhar toda a informação relevante em qualquer momento e local, tornando o processo de certificação mais acessível.

2.5. Aspetos diferenciadores da aplicação

Um dos aspetos diferenciadores da nossa aplicação consiste na automatização de diversas tarefas, como por exemplo, sempre que uma candidatura é aprovada, a plataforma procede automaticamente à atribuição do badge, atualização dos pontos do consultor, conclusão de objetivos, atualização das conquistas e envio de notificações e emails, reduzindo significativamente o trabalho manual e minimizando a possibilidade de ocorrência de erros. Outro exemplo é a existência de um processo automático de verificação de expiração de badges que ocorre todos os dias à meia-noite sem intervenção do utilizador. Quando um badge expira, é removido da lista de badges concluídos do consultor e é gerada automaticamente uma notificação a informar o utilizador da expiração.

A disponibilização de dashboards específicas para cada perfil é também um aspeto diferenciador da nossa aplicação, dado que cada utilizador tem acesso apenas aos indicadores relevantes para as suas funções, permitindo uma análise mais rápida da informação.

Outro aspeto é a utilização de um menu de navegação lateral, que é comum a todos os perfis da aplicação Web. Este menu disponibiliza um acesso rápido às principais funcionalidades de cada utilizador, mantendo sempre a mesma organização e estrutura ao longo da utilização da plataforma. Esta abordagem torna a navegação mais simples e intuitiva, reduzindo o tempo necessário para localizar as diferentes funcionalidades e proporcionando uma melhor experiência de utilização.

Existe ainda uma página de guest, que permite que visualizar todos os badges e estrutura da plataforma sem que tenha sido feito login nem registo, sendo mais um aspeto que valoriza a nossa aplicação.

Destacamos também o facto de garantirmos a segurança dos utilizadores em vários momentos, nomeadamente na recuperação da password, que usa um código de verificação que é enviado por email.

Por fim, a aplicação mobile dos consultores permite efetuar algumas das principais tarefas em modo offline, nomeadamente submeter candidaturas a badges, adicionar objetivos e adicionar favoritos, o que é muito vantajoso caso o Consultor o queira fazer num momento ou local em que não tenha conectividade.

2.6. Organização e metodologias de trabalho

Durante o desenvolvimento do projeto foram utilizadas várias ferramentas e tecnologias, que nos permitiram organizar o trabalho, facilitar a colaboração entre os vários elementos do grupo, facilitar o desenvolvimento da aplicação e garantir um melhor controlo sobre a evolução do projeto.

Como ferramenta de gestão e organização do projeto utilizámos o Jira, que nos permitiu registar as tarefas a desenvolver, distribuí-las pelos elementos do grupo, definir prioridades, e acompanhar a evolução das tarefas ao longo do desenvolvimento, resultando numa melhor organização do trabalho e melhor coordenação entre os elementos do grupo.

Utilizámos o GitHub como plataforma de alojamento do repositório do projeto e para o controlo de versões. A sua utilização permitiu que todos os elementos do grupo trabalhassem simultaneamente no mesmo projeto sem conflitos, mantendo um histórico de todas as alterações efetuadas. Esta abordagem facilitou também a recuperação de versões anteriores sempre que necessário e tornou o processo de integração das diferentes funcionalidades mais simples e seguro.

Como ambiente de desenvolvimento da aplicação web utilizámos o Visual Studio Code (VS Code), tanto para backend como para frontend, que nos permitiu editar código de forma simples e organizada.

Para o desenvolvimento da aplicação mobile utilizámos o Android Studio, que nos permitiu executar e testar a aplicação em emuladores Android e em dispositivos físicos, facilitando a validação do correto funcionamento das diferentes funcionalidades implementadas.

O desenvolvimento do backend da aplicação Web foi realizado em Node.js, recorrendo à framework Express para a construção da API.

O frontend da aplicação Web foi desenvolvido utilizando React, que é uma biblioteca JavaScript, e Bootstrap, que disponibiliza componentes e estilos pré-definidos que facilitaram o desenvolvimento da interface.

A aplicação mobile foi desenvolvida em Flutter, utilizando a linguagem Dart.

A informação da aplicação é armazenada numa base de dados PostgreSQL. Para facilitar a comunicação entre a aplicação e a base de dados utilizámos Sequelize, que permite manipular os dados através de objetos JavaScript.

3. Conclusão

O desenvolvimento desta aplicação permitiu criar uma solução eficiente para a gestão de badges e certificações de uma forma mais organizada e simples. Ao longo do projeto foram implementadas funcionalidades que abrangem todo o processo, desde a submissão de candidaturas por parte dos consultores até à validação pelos responsáveis, passando pelo acompanhamento da evolução dos colaboradores e pela disponibilização de informação de apoio à decisão.

A existência de diferentes perfis de utilizador permite que cada interveniente tenha acesso apenas às funcionalidades necessárias para o desempenho das suas funções, tornando a utilização da aplicação mais intuitiva e adequada às necessidades de cada utilizador. Para além disso, a disponibilização de dashboards, notificações e indicadores contribui para um melhor acompanhamento da evolução dos colaboradores e do estado das certificações dentro da organização.

Durante o desenvolvimento surgiram alguns desafios, nomeadamente ao nível da modelação da base de dados, definição das relações entre entidades e implementação das regras de negócio. No entanto, a resolução destes desafios contribuiu significativamente para o desenvolvimento das nossas competências técnicas e para uma melhor compreensão das várias etapas envolvidas na construção de uma aplicação.

Em conclusão, consideramos que os objetivos propostos para o projeto foram atingidos, tendo sido desenvolvida uma aplicação funcional, organizada, e que responde às necessidades identificadas. Apesar disso, existem ainda várias possibilidades de evolução, como a integração de novas funcionalidades e a otimização de alguns processos, permitindo que a aplicação continue a crescer e a adaptar-se às necessidades futuras da organização.